

Алгоритмы и процессы

Итеративный импорт

Импорт организован как длительная операция с итеративной записью данных в БД основного сервиса.

Данные из Excel-документа вычитываются на специализированном сервисе `import-excel` и пакетно записываются в сессии ***report-prefetch-service***. Метод итеративной записи считывает отдельный пакет сессии `prefetch` и выполняет загрузку в БД.

Ошибки записи сохраняются в отдельной сессии ***report-prefetch-service***. После завершения импорта по данным из сессии ошибок формируется отчет в формате Excel-документа, который будет предложен для скачивания и исправления пользователю в результате выполнения сценария LRS.

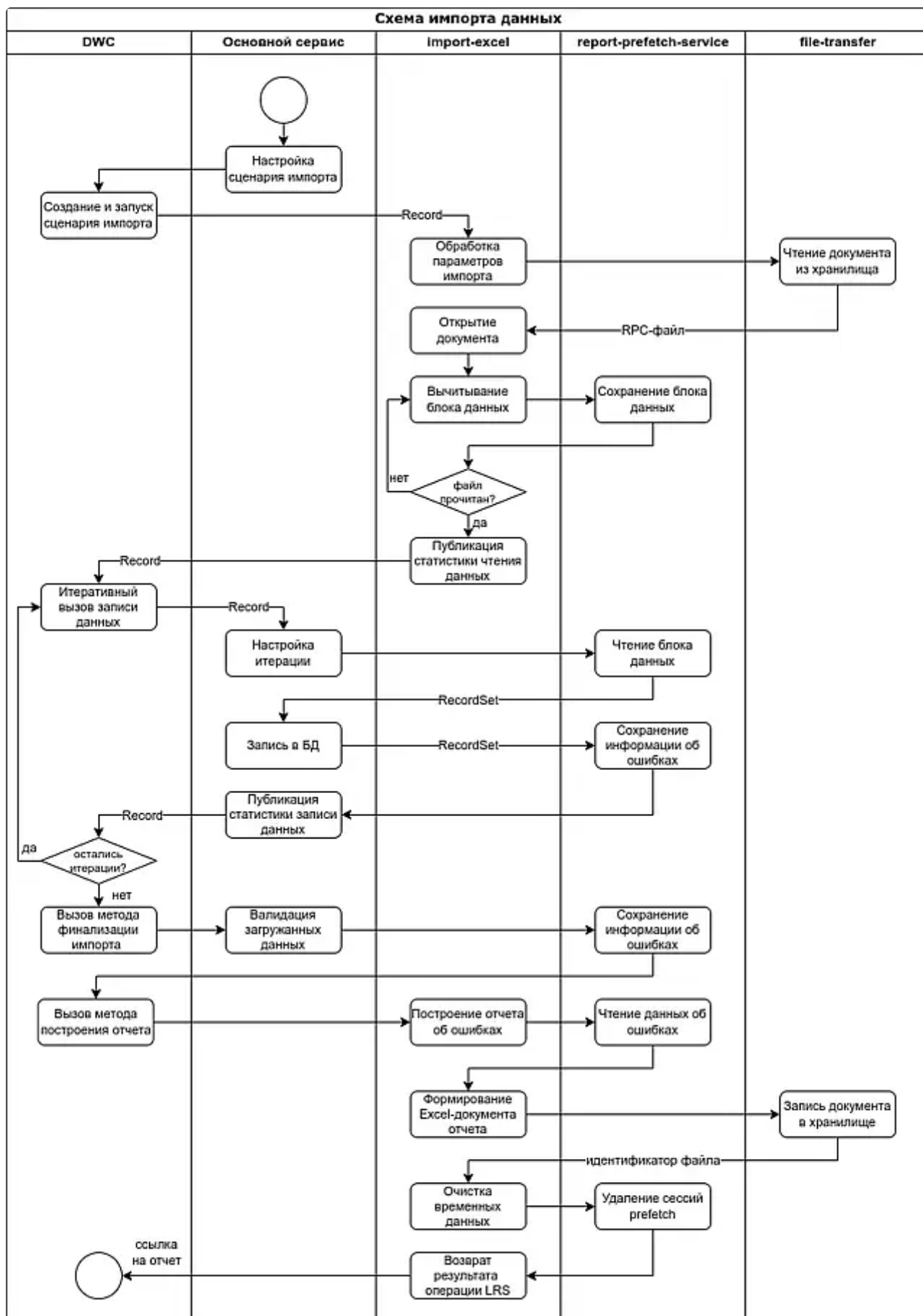


Схема 1. Итеративный импорт.

Загрузку из файла начинает основной сервис. Пользователь загружает excel-файл, который сохраняется на сервисе file-transfer.

Стартует длительная операция в сервисе **DWC** из следующих процессов.

1. Чтение данных из Excel-документа. Сервис **import-excel** обращается к сервису **file-transfer** для скачивания Excel-файла, вычитывает из него данные по шаблону импорта. Для каждого листа документа на сервисе **report-**

prefetch создается сессия чтения. По мере чтения, данные листа пакетно отправляются на сервис **report-prefetch**, который их сжимает и складывает в своей локальной БД.

- Итеративный процесс записи данных на **основном сервисе** обращается к **report-prefetch**, получает порцию данных для загрузки и записывает их в БД. Ошибки записи данных сохраняются в отдельной сессии сервиса **report-prefetch**.
- Заключительный процесс записи на **основном сервисе** выполняет проверку согласованности загруженных данных и удаляет данные сессий чтения.
- Процесс формирования отчета выполняется на сервисе **import-excel**. Задача формирует результат выполнения сценария LRS. Если при загрузке данных произошли ошибки, по данным сессии регистрации ошибок строится отчет в формате Excel-документа, сессия ошибок удаляется. Отчет сохраняется на сервисе **file-transfer**, ссылка на скачивание добавляется в результат выполнения.

Для упрощения организации импорта, в модуле [ExcelImport](#) сформированы Python классы

IterativeImportScenarioBuilder и **IterativeImporter**. Первый позволяет быстро настроить метод построения итеративного сценария. Второй предназначен для организации импорта данных по сформированным в сессии **report-prefetch** блокам.

Итеративный сценарий выгрузки

Итеративный сценарий выгрузки предусматривает выполнение следующих технических задач на сервисе **import-excel**:

- получения настроек выгрузки и оформления Excel-документ из шаблона выгрузки,
- формирования итогового файла выгрузки, в зависимости от объема данных, это xlsx-файл со всем набором данных либо zip-архив, содержащий несколько "страниц выгрузки" - xlsx-файлов заданного размера (по-умолчанию, 100 000 строк).

Задача получения настроек выгрузки и оформления **Excel.PrepareExportParameters** формирует настройки выгрузки и возвращает их для передачи в качестве входного параметра в итеративный метод.

Задача итеративного блока сценария DWС **Excel.SaveIterative** выполняет чтение данных выгрузки прикладным методом, страница выгрузки формируется по мере начитывания строк.

Задача формирования результатов выгрузки **Excel.CreateIterationsResult** получает результат выполнения последней итерации и по списку страниц выгрузки формирует zip-архив результата и ссылку для его скачивания, либо же ссылку для скачивания единственной страницы выгрузки.

Более подробный разбор алгоритма опубликован в БЗ [Экспорт в Excel](#)

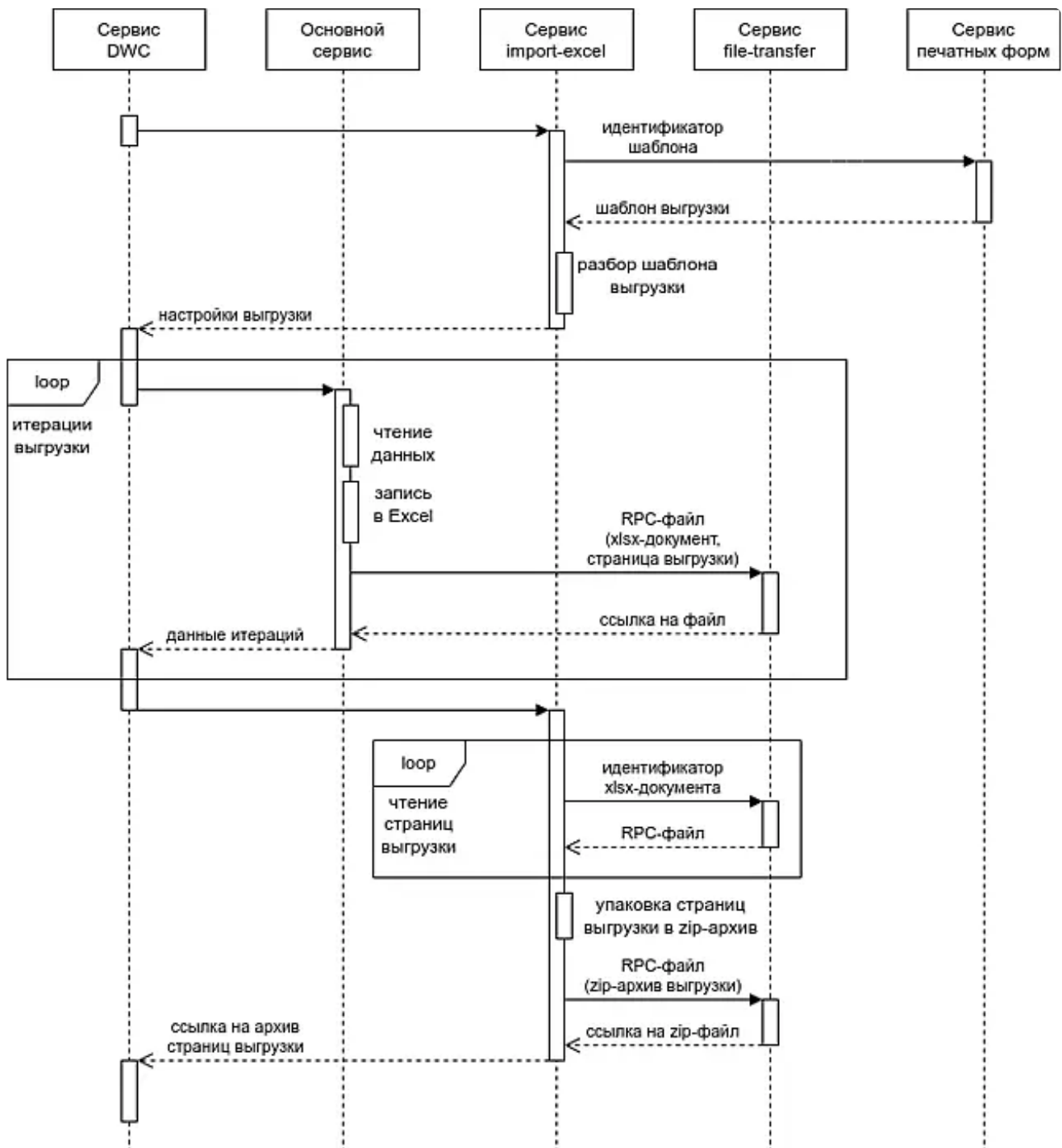


Диаграмма 2. Итеративный сценарий выгрузки

Итеративный сценарий медленной выгрузки

Для случаев, когда прикладной метод чтения данных не позволяет получить полный набор данных для страницы выгрузки за максимальное время итерации, предусмотрен альтернативный механизм временного хранения данных выгрузки. При этом выгрузка выполняется тем же сценарием, итеративный метод переключается на альтернативный механизм хранения при необходимости во время выполнения, либо по данным предыдущей итерации.

Метод **Excel.Saveltiterative** строит прогноз времени построения страницы выгрузки. Если оценка превышает лимит на итерацию происходит переключение: формируется сессия **report-prefetch**, полученные блоки данных и все последующие сохраняются в сессии. Если метод получил от предыдущей итерации идентификатор сессии **report-prefetch**, то выгрузка сразу продолжается в режиме хранения в сессиях.

Метод **Excel.CreateIterationsResult** при формировании результата выгрузки, если в данных итерации указана полная сессия **report-prefetch**, считывает данные сессии и формирует xlsx-файл страницы выгрузки. Далее страницы упаковываются в результат выгрузки точно так же, как и при чтении готовых страниц из хранилища **file-transfer**.

Более подробный разбор алгоритма опубликован в БЗ [Экспорт в Excel](#)

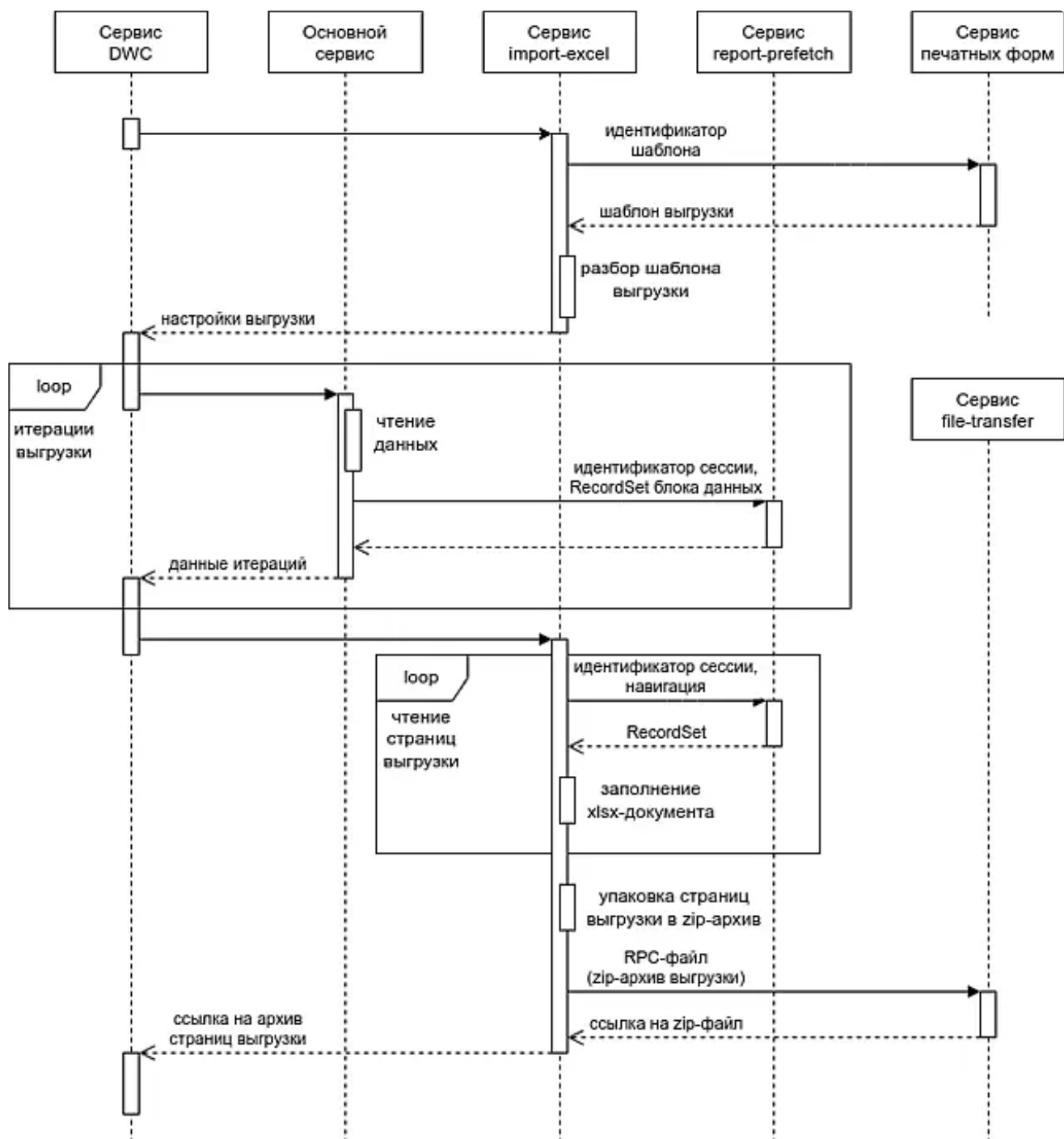


Диаграмма 3. Итеративный сценарий медленной выгрузки